

《X射线光电子能谱学》

X-Ray Photoelectron Spectroscopy

原理、方法和应用

麻茂生



中国科学技术大学
University of Science and Technology of China

参考文献

- ▶ **课件下载:** <http://staff.ustc.edu.cn/~mams/escalab.html>
1. John F. Watts & John Wolstenholme, “An introduction to surface analysis by XPS and AES”, John Wiley & Sons, 2003
 2. David Briggs and John T. Grant, “Surface Analysis by Auger and X-Ray Photoelectron Spectroscopy”, IM Publications, 2007, ISBN: 1-901019-04-7
 3. D. Briggs & M. P. Seah, “Practical Surface Analysis (Second Edition), Volume 1: Auger and X-ray Photoelectron Spectroscopy”, John Wiley & Sons, 1992
 4. Stefan Hüfner, “Photoelectron Spectroscopy: Principles and Applications”, Springer-Verlag, 2003, ISBN: 3-540-41802-4
 5. Graham C. Smith, “Surface Analysis by Electron Spectroscopy: Measurement & Interpretation”, Plenum Press, New York, 1994
 6. 吴正龙译著,《表面分析(XPS和AES) 引论》, 华东理工大学出版社, 2008
 7. 黄惠忠等编,《表面化学分析》, 华东理工大学出版社, 2007
 8. 刘世宏等编,《X射线光电子能谱分析》, 科学出版社, 1988



课程目的

X射线光电子能谱学的基本物理原理？

X射线光电子能谱能解决什么问题？

X射线光电子能谱图怎样识别？

X射线光电子能谱实验要注意那些问题？



主要内容(Outline)

- 第一章 XPS的物理基础
- 第二章 结合能与化学位移
- 第三章 电子能谱仪构造
- 第四章 谱图一般特征
- 第五章 定性分析方法
- 第六章 定量分析和深度剖析方法
- 第七章 数据处理方法
- 第八章 在材料科学中的应用





中国科学技术大学
University of Science and Technology of China

第1章 XPS的物理基础

1. X射线光电子能谱及其特性
2. 电子能级及其表示
3. 光电效应
4. 俄歇效应
5. 表面与表面灵敏性

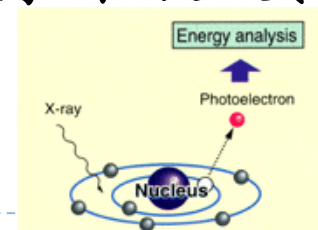
1.1、X射线光电子能谱及其特性

- ▶ X射线光电子能谱(X-Ray Photoelectron Spectroscopy)，简称**XPS**，别称**ESCA**
- ▶ X射线光电子能谱学是1960年代末发展成熟起来的一门独立完整的综合性学科。它与多种学科相互交叉，融合了物理学，化学，材料学，真空电子学，以及计算机技术等多学科领域。
- ▶ **XPS是表面灵敏的定量谱学技术**，可分析材料中存在的元素构成，经验式，以及元素的化学态和电子态。
- ▶ 它是研究原子，分子和固体材料的有力实用工具。



1.1.1、X射线光电子能谱(XPS)

- ▶ 当软X射线作为探针作用于物质, 入射X射线光子与物质中的原子发生相互作用, 经历各种能量转递的物理效应后, 使原子发生光电离。所释放出的电子具有原子的特征信息, 亦即具有特征能量。
- ▶ 通过对这些电子特征信息的解析, 可以获得物质中原子的各种信息, 如元素种类和含量, 化学环境, 化学价态等。
- ▶ 收集、检测和记录和分析这些特征信号电子的能量分布和空间分布的方法技术, 就是**X射线光电子能谱学**。
- ▶ 所用激发源(探针)是单色X射线, 探测从表面出射的光电子的能量分布。由于X射线的能量较高, 所以得到的主要是原子内壳层轨道上电离出来的电子。
- ▶ XPS的物理基础: 光电效应。



XPS科学技术历史进展

1887

- 赫芝([Heinrich Rudolf Hertz](#)) 发现光电效应, 但并未给出理论解释。

1905

- 爱因斯坦([Albert Einstein](#))应用普朗克的能量量子化概念正确解释了此一现象, 给出了这一过程的能量关系方程描述。由此贡献爱因斯坦获得了1921年的诺贝尔物理奖。

1907

- P.D. Innes 实验使用伦琴X射线管, [Helmholtz coils](#), 磁场半球能量分析器, 和照相干版, 记录下金属表面发射出的电子随能量(速度)变化的宽谱带, 为第一张XPS谱图。其他研究者, 包括 [Henry Moseley](#), **Rawlinson and Robinson**, 独立进行了多方面实验研究试图分辨出宽带中细节。

1954

- 瑞典Uppsala大学物理研究所Kai Siegbahn教授及其小组XPS的实验设备进行了几项重要的改进, 成功记录到第一张高能量分辨的解理氯化钠 (NaCl) 谱图, 展现了XPS的潜能。

1967

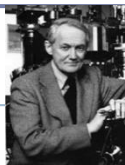
- Siegbahn 出版发表了XPS的综合研究报告, 首先发现内壳层电子结合能位移现象, 并将它成功应用于化学问题的研究中, XPS的效用获得了立刻承认, 并称之为 *ESCA (Electron Spectroscopy for Chemical Analysis)*。

1969

- Siegbahn与美国[Hewlett-Packard](#) 公司的一个工程师小组合作, 生产出第一台商业化的单色的 XPS仪器。

1981

- Kai Siegbahn以其在XPS发展为一种实用分析工具方面的开创性工作和杰出贡献荣获了1981年的诺贝尔物理奖。



1.1.2、XPS的特性和分析能力

- ▶ 除氢和氦以外元素周期表中所有元素都有分立特征谱峰；
- ▶ 近邻元素的谱线分隔较远，无系统干扰。
- ▶ 可观测的化学位移。与氧化态和分子结构相关，与原子电荷相关，与有机分子中的官能团有关。鉴别化学键类型
- ▶ 可定量的技术。测定元素的相对浓度，测定同一元素不同氧化态的相对浓度。(10~15% 误差，半定量)，检测限：~0.1 at%
- ▶ 表面灵敏技术。采样深度约1~10nm，信号主要来自最表面的十数个原子单层。
- ▶ 分析速度快，可多元素同时测定。分析是非结构破坏的，X射线束损伤通常微不足道。
- ▶ 样品的广泛适用性。固体样品用量小，不需要进行样品前处理。
- ▶ 横向空间分辨率：10 μm (小面积)，1 μm (成像)。
- ▶ 需要超高真空实验条件



1.1.3、XPS可提供的信息和功用

1. 样品表面 (1~12 nm) 元素组成的定性和半定量测定 (误差 $\leq \pm 10\%$)；检测限：0.1–1.0 at%。可测除H、He以外的所有元素。
2. 表面或体相存在的污染 (杂质) 元素；
3. 纯材料的实验式 (无表面污染情况下)；
4. 样品中元素的化学态鉴别；
5. 优异的化学信息和分子环境的信息 (原子局域成键状态、官能团、以及分子结构等信息)；
6. 详细的电子结构信息，电子态的结合能，电子态密度，固体价电子能带结构和某些几何结构信息；
7. 各元素在表面分布均匀性 (线扫描或化学成像)
8. 样品内的元素深度分布均匀性 (深度剖析)。



1.1.4、XPS可分析材料

▶ 固体 (块材, 薄膜, 粉末, 纤维)

- ▶ 无机化合物、聚合物、金属合金、半导体、陶瓷、催化剂、玻璃、纸张和木材、纺织品、地矿材料、粘性油墨、生物材料、医学植入体、离子改性材料、电池材料、纳米材料等等

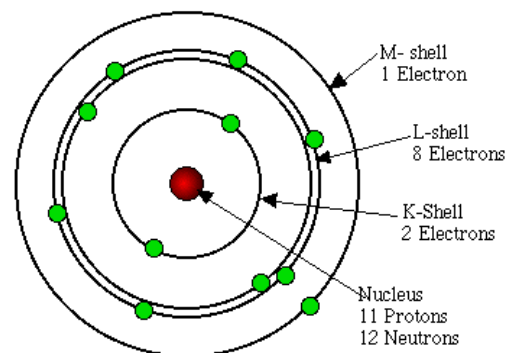
▶ 热点应用

- ▶ 纳米机电系统(NEMS)、微机电系统(MEMS), 生物活性材料、电活性材料、传感器、复合材料、电子材料、光电材料、电池材料、多功能材料



1.2、电子能级及其表示

- ▶ 我们知道物质是由原子、分子组成的，而原子又是由原子核和围绕原子核作轨道运动的电子组成的。电子在其轨道中运动的能量是不连续的、量子化的。电子在原子中的状态(能级)常用量子数来进行描述(表示)。
- ▶ 主量子数 $n=1,2,3,4, \dots$ 亦可用字母符号 K, L, M, N 等表示，以标记原子的主壳层，它是能量的主要因素。角量子数 $l=0, 1, 2, 3, \dots, (n-1)$ ，通常用 s, p, d, f 等符号表示，它决定能量的次要因素。总角量子数 j ， $j=|l \pm s|$ ， s 为电子自旋量子数， $s=1/2$ 。
- ▶ 一个电子所处原子中的能级可以用 n, l, j 三个量子数来标记(nlj)。如 $2p_{3/2}, 3d_{5/2}$



The Bohr Picture of the Sodium (Na 11) Atom



XPS与AES中电子的符号表示

- ▶ 电子能谱测量的是材料表面出射的电子能量，所以必需要有一些规范来描述所涉及到的每一个能级轨道的跃迁电子。
- ▶ XPS中所用的符号表示与AES中的不同，XPS用所谓的光谱学符号标记，而AES中俄歇电子则用X射线符号标记。

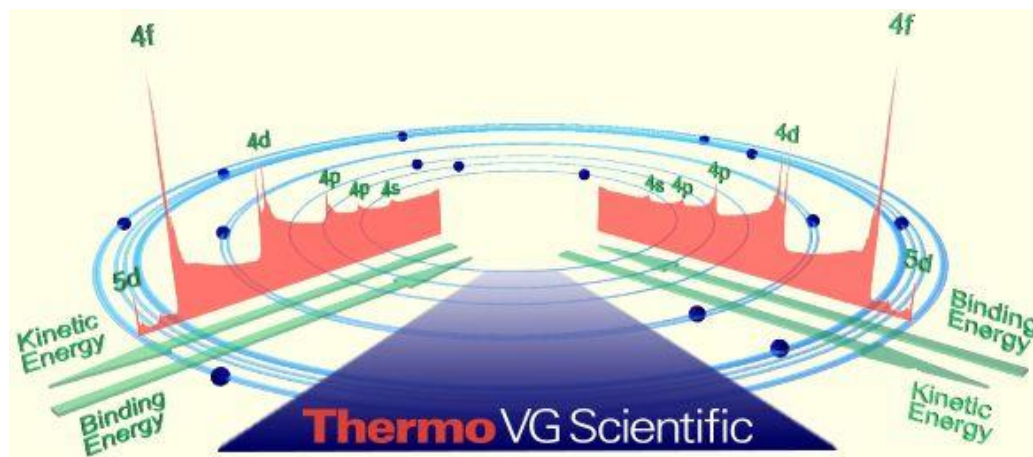
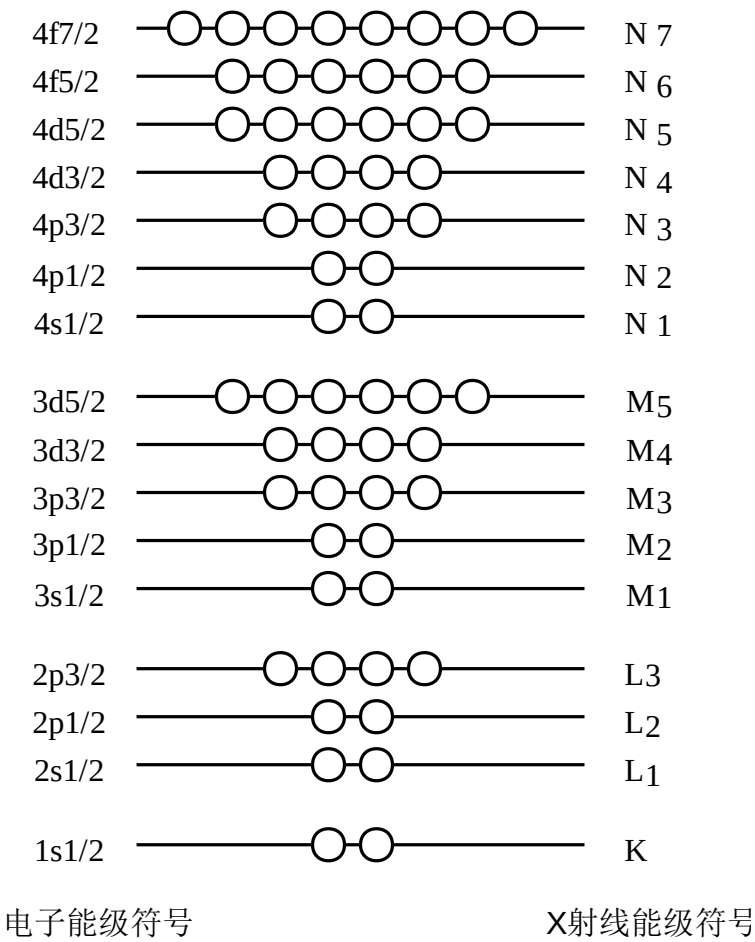


表2-1：量子数、光谱学符号和X射线符号间的关系

量子数			电子能级	
n	l	j	X射线符号	光谱学符号
1	0	1/2	K	$1s_{1/2}$
2	0	1/2	L_1	$2s_{1/2}$
	1	1/2	L_2	$2p_{1/2}$
		3/2	L_3	$2p_{3/2}$
3	0	1/2	M_1	$3s_{1/2}$
	1	1/2	M_2	$3p_{1/2}$
		3/2	M_3	$3p_{3/2}$
	2	3/2	M_4	$3d_{3/2}$
		5/2	M_5	$3d_{5/2}$
4	0	1/2	N_1	$4s_{1/2}$
	1	1/2	N_2	$4p_{1/2}$
		3/2	N_3	$4p_{3/2}$
	2	3/2	N_4	$4d_{3/2}$
		5/2	N_5	$4d_{5/2}$
	3	5/2	N_6	$4f_{5/2}$
		7/2	N_7	$4f_{7/2}$
5	0	1/2	O_1	$5s_{1/2}$



各状态电子数和相应的能级符号



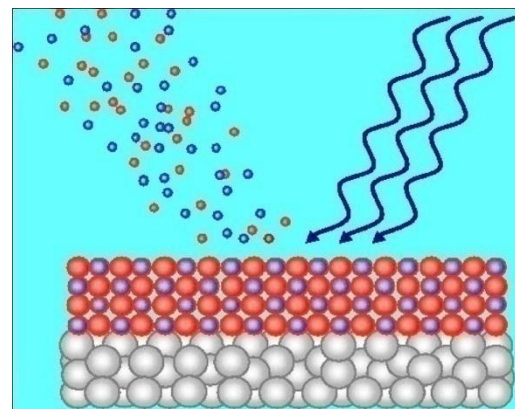
1.3、光电效应

1.3.1 光电离过程——光电效应

- ▶ 直接电离是个一步过程。



- ▶ 光电离有别于光吸收或发射的共振跃迁。超过电离的阈值能量的光子能够引起电离过程，过量的能量将传给电子，以动能的形式出现。
- ▶ 虽然光电离过程也是一个电子跃迁过程，但它有别于一般电子的吸收和发射过程，它不需遵守一定的选择定则，任何轨道上的电子都可以被电离。



X光与物质的相互作用



1.3.2 爱因斯坦光电发射定律

- ▶ 原子中的电子被束缚在不同的量子化能级上。
- ▶ 原子吸收一个能量为 $h\nu$ 的光子后可引起有 n 个电子的系统的激发，从初态-能量 $E^i(n)$ 跃迁到终态离子-能量 $E^f(n-1,k)$ ，再发射出一动能为 E_K 的自由光电子， k 标志电子发射能级。
- ▶ 只要光子能量足够大($h\nu > E_B$)，就可发生光电离过程



- ▶ 由能量守恒:

$$E^i(n) + h\nu = E^f(n-1,k) + E_K$$

$$E_K = h\nu - \left[E_{tot}^f(n-1,k) - E_{tot}^i(n) \right]$$

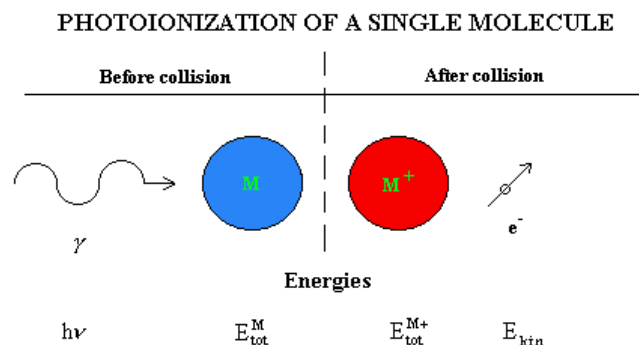
或

$$E_K = h\nu - E_B$$

此即爱因斯坦光电发射定律。

结合能定义为:

$$E_B = E_{tot}^f(n-1,k) - E_{tot}^i(n)$$

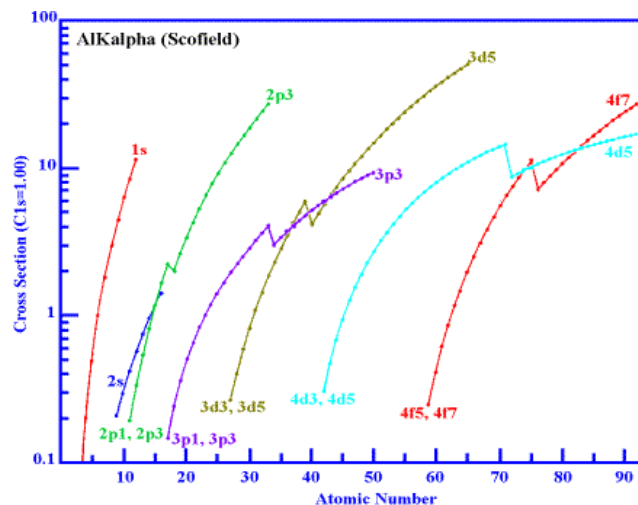


1.3.3 光电离截面

- ▶ 电离过程中产生的光电子强度与整个过程发生的几率有关，后者常称为**电离截面** σ 。
- ▶ 一个原子亚壳层的总截面 σ_{nl} 与电子的主量子数 n 和角量子数 l 有关。

$$\sigma_{nl}(\varepsilon) = \frac{4}{3}\pi^2\alpha\alpha_0^2N_{nl}(2l+1)^{-1}(\varepsilon - \varepsilon_{nl}) \left[lR_{\varepsilon,l-1}^{2(E_k)} + (l+1)R_{\varepsilon,l+1}^{2(E_k)} \right]$$

- ▶ 当 n 一定时，随 l 值增大， $\sigma_{n,l}$ 亦增大；当 l 一定时，随 n 值增大， $\sigma_{n,l}$ 值变小。

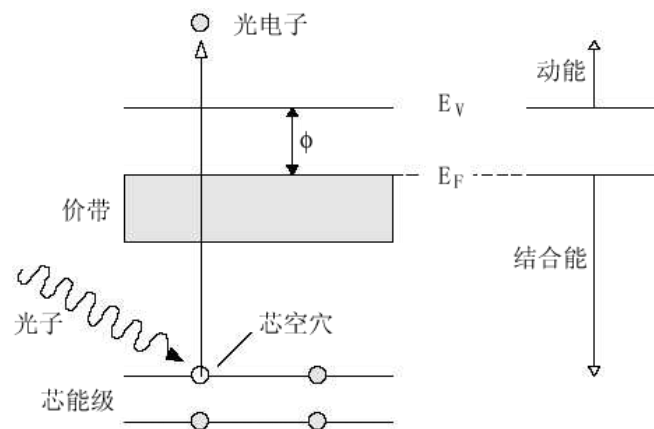


Calculated values of the cross section for Al K alpha radiation in terms of the C1s cross section



1.3.4 固体中的光电发射

- ▶ 光吸收过程非常快($\sim 10^{-16}\text{s}$)；
- ▶ 若光子能量小于材料的表面功函数， $h\nu < \Phi$ ，无光电发射发生；
- ▶ 若 $E_B + \Phi > h\nu$ ，无从该能级的光电发射；
- ▶ 光电发射强度 与光子强度成正比；
- ▶ 需要单色的(X-ray)入射光束；
- ▶ 每种元素都有唯一的一套芯能级，其结合能可用作元素的指纹；
- ▶ 结合能随能级变化： $E_B(1s) > E_B(2s) > E_B(2p) > E_B(3s) \dots$
- ▶ 轨道结合能随 Z 增加： $E_B(\text{Na } 1s) < E_B(\text{Mg } 1s) < E_B(\text{Al } 1s) \dots$
- ▶ 轨道结合能并不受同位素影响： $E_B(^7\text{Li } 1s) = E_B(^6\text{Li } 1s)$.



固体光电子发射过程(三步模型)

1. 光电子的产生（入射光子与物质作用，光致电离产生光电子）
2. 光电子的输运（光电子自产生处向物质表面输运）
3. 光电子的逸出（克服表面功函数而发射到物质外的真空中去）



1.4、俄歇效应(Auger Effect)

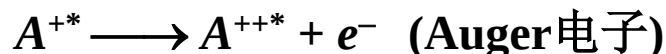
1.4.1、弛豫过程——二次过程(secondary process)

- 由电离过程产生的终态离子(A^{+*})是不稳定的, 处于高激发态, 它会自发发生弛豫(退激发)而变为稳定状态。这一弛豫过程分辐射弛豫和非辐射弛豫两种, 前者发射X荧光, 后者发射出俄歇电子。

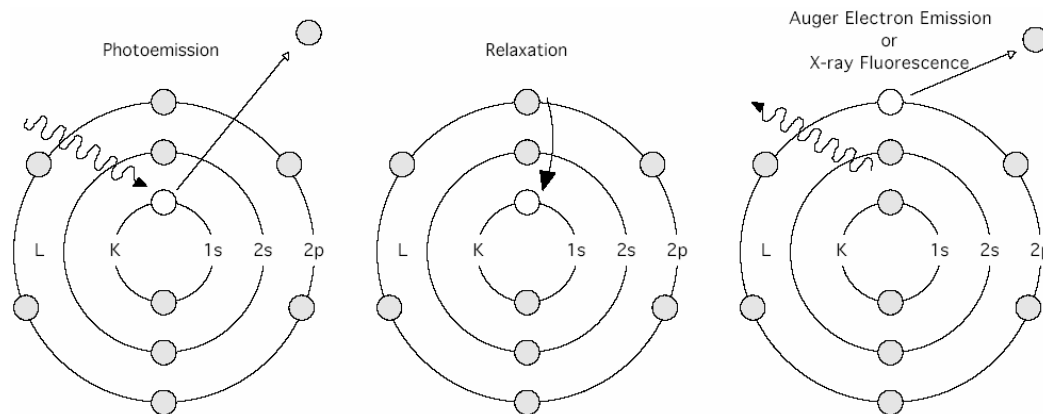
- (i) **X荧光过程**(辐射弛豫): 处于高能级上的电子向电离产生的内层电子空穴跃迁, 将多余能量以光子形式放出。



- (ii) **俄歇过程**(非辐射弛豫):



- 俄歇电子能量并不依赖于激发源的能量和类型。



1.4.2、俄歇效应(Auger Effect)

- ▶ 俄歇效应是法国科学家**Pierre Auger**在1923年做光电效应论文实验时发现并给出了正确的解释：当X射线或者高能电子打到物质上以后，能以一种特殊的物理过程(俄歇过程)释放出二次电子——俄歇电子，其能量只决定于原子中的相关电子能级，而与激发源无关，因而它具有“指纹”特征，可用来鉴定元素种类。
- ▶ 俄歇过程是一个三电子过程，终态原子双电离。
 - ▶ 与入射激发源的独立性（不与光电发射竞争）。
 - ▶ 俄歇电子动能与光电子动能类似，所以有类似的表面灵敏性。
 - ▶ 初始芯空穴可由X射线产生(可观察到XPS中的俄歇峰)，也可由电子束(最常用于AES)，谱中包含俄歇电子，入射弹性反射和非弹性散射电子，但无光电子峰。



俄歇效应(Auger Effect)

处于基态的原子若用光子或电子冲击激发使内层电子电离后，就在原子的芯能级上产生一个空穴。这种情形从能量上看是不稳定的，它将自发跃迁到能量较低的状态——**退激发过程**。一种退可能的激发过程通过原子内部的转换过程把能量交给较外层的另一电子，使它克服结合能而向外发射——非辐射退激发过程(**Auger过程**)。例如K空穴被高能态 L_1 的一个电子填充。剩余的能量($E_K - E_{L1}$)用于释放出另一轨道上的一个电子，即**俄歇电子**。

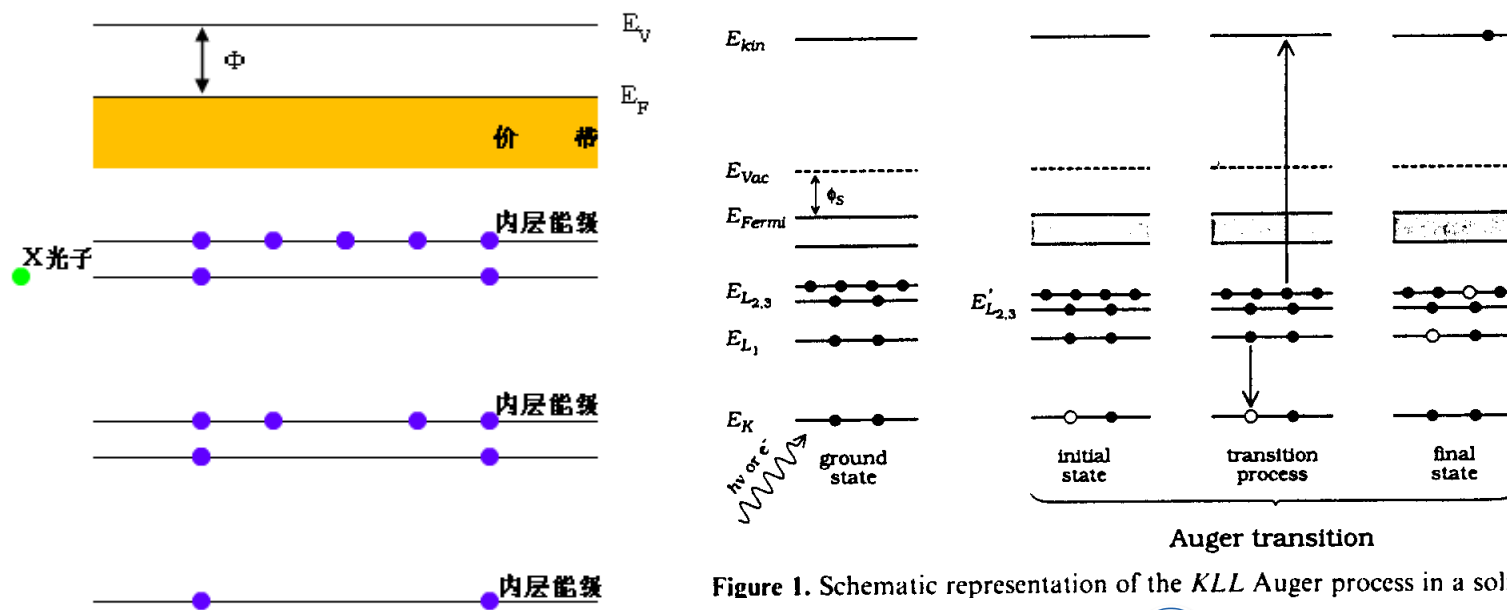
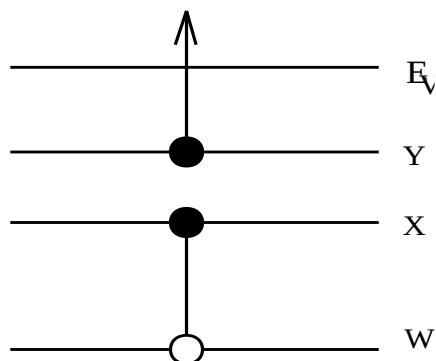


Figure 1. Schematic representation of the KLL Auger process in a solid.

1.4.3、俄歇过程



$$W_i X_p Y_q \quad (i, p, q \text{ 为次壳层标记})$$

其中: $\leftarrow$ 初态空位能级 W_i

$\leftarrow$ 弛豫电子空位能级 X_p

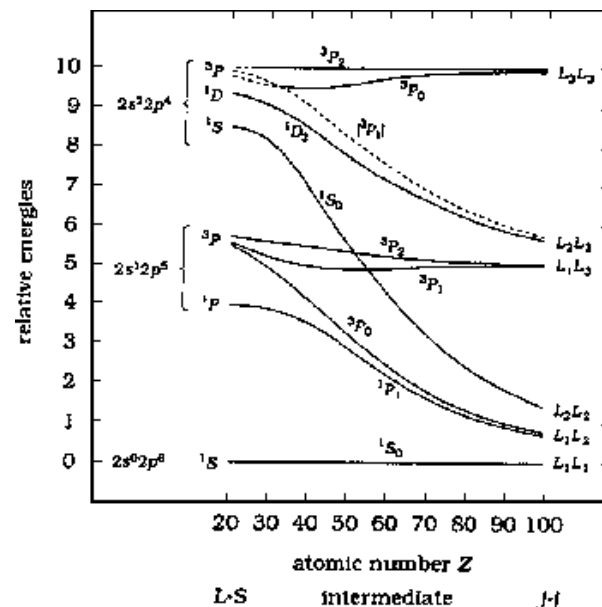
$\leftarrow$ 俄歇电子发射空位能级 Y_q

- ▶ 通常俄歇过程要求电离空穴与填充空穴的电子不在同一个主壳层内, 即 $W \neq X$ 。
- ▶ 若 $W = X \neq Y$, 称为 **C-K 跃迁** (Coster-Kronig 跃迁), ($p > i$), 如 $L_1 L_2 M$
- ▶ 若 $W = X = Y$, 称为 **超C-K 跃迁**, ($p > i, q > i$), 如 $N_5 N_6 N_6$
- ▶ 俄歇过程根据初态空位所在的主壳层能级的不同, 可分为不同的系列, 如 **K 系列**, **L 系列**, **M 系列** 等; 同一系列中又可按参与过程的电子所在主壳层的不同分为不同的群, 如 **K 系列** 包含 **KLL**, **KLM**, **KMM**, ... 等俄歇群, 每一群又有间隔很近的若干条谱线组成, 如 **KLL** 群包括 $KL_1 L_1$, $KL_1 L_2$, $KL_1 L_3$, $KL_2 L_2$, $KL_2 L_3$... 等谱线。俄歇谱由多组间隔很近的多个峰组成。



俄歇跃迁

- 在所有俄歇电子谱线中，K系列最简单。L-，M-系列的谱线要复杂得多，这是因为：(1)产生原始空穴的能级有较多的子壳层，即原子初态有好几个，(2)在L-和M-系列俄歇跃迁发生之前可有其它俄歇跃迁发生，使原子变成多重电离。
- 发射俄歇电子后原子处于双重电离状态，而俄歇电子的能量与原子的终态有关，而终态能量又取决于终态两个空穴的能级位置和它们间的耦合形式。一个俄歇群所包含的谱线条数取决于两个终态空穴可以构成多少不同的能量状态。如KLL俄歇群，L-S耦合有5条谱线，J-J耦合有6条谱线，中间耦合有9条谱线出现。
- 元素H和He是不能发生俄歇跃迁的。



1.4.4 、俄歇几率

- ▶ 电离原子退激发可有两种过程：X射线荧光过程和俄歇过程。

- ▶ 设它们发生的几率分别为 P_x 和 P_a ，则

$$P_x + P_a = 1$$

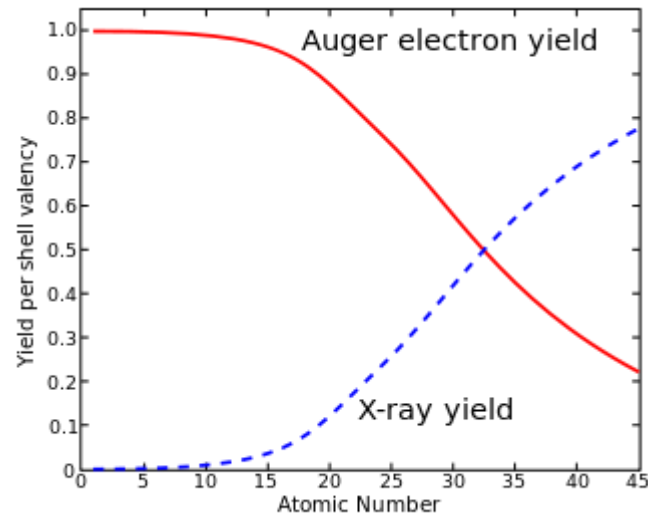
- ▶ 考虑到屏蔽和相对论效应，对初态空位在K能级的电离原子，E.H.S.Burhop给出：

$$\left[\frac{1 - P_a}{P_a} \right]^n = A + BZ + CZ^3$$

- ▶ A.H. Wapstra给出：

$$n=1/4, A=-6.4 \times 10^{-2}, B=3.40 \times 10^{-2}, C=-1.03 \times 10^{-6}$$

由上式可算出 P_a 和 P_x 随 Z 的变化关系。如果 $Z < 19$ ， P_a 在90%以上。直到 $Z=33$ ， P_x 才增加到与 P_a 相等。



强俄歇峰

- ▶ 对低 Z 元素更利于俄歇发射。几率随 Z 和芯空穴位置(K, L, M...)而变。
- ▶ 因此, 对 $Z < 15$ 的元素, 采用K系俄歇峰进行分析, 此时 $P_x \ll 5\% \sim 0$ 。对重元素一般KLL跃迁弱而LMM、MNN等跃迁比较强。
- ▶ 当 Z 超过15后, 直到 $Z=41$, 采用L系俄歇峰进行分析, 此时荧光过程发生的几率近似为零。
- ▶ 当 Z 再增加时, 依此类推, 采用其它系列俄歇峰进行分析, 如
 - ▶ K系列: 对于原子序数 Z 在3(Li)和13(Al)之间;
 - ▶ L系列: 对于原子序数 Z 在11(Na)和35(Br)之间;
 - ▶ M系列: 对于原子序数 Z 在19(K)和70(Yb)之间;
 - ▶ N系列: 对于原子序数 Z 在39(Y)和94(Pu)之间;
- ▶ 总之, 在实际进行俄歇分析是, 随 Z 的增加, 依次选用KLL, LMM, MNN.....等合适系列, 荧光几率都可近似是零, 退激发过程可近似认为仅有俄歇过程。
- ▶ 实验表明, 同一系列中较强的俄歇峰WXY一般是X、Y主量子数相等, 同时X、Y主量子数比W大1的过程, 如KLL、LMM、MNN、NOO等群在各自的系列中一般都比较强。



1.4.5、俄歇电子能量

- ▶ 俄歇电子的能量，现有标准手册和数据库可准确查到。
- ▶ 为了建立基本的物理概念，现给出一种半经验的俄歇电子能量计算方法。
- ▶ 为简化起见，用单电子图象（忽略弛豫和终态效应），WXY俄歇跃迁电子能量：

$$E_{WXY}(Z) = E_W(Z) - E'_X(Z) - E'_Y(Z)$$

- ▶ 实际上，由于俄歇过程内壳层存在一空位，所以

$$E_X(Z) < E'_X(Z) < E_X(Z+1) \quad E_Y(Z) < E'_Y(Z) < E_Y(Z+1) \quad ,$$

近似地得到：（中值定理）

$$E_{WXY}(Z) \approx E_{WYX}(Z) = E_W(Z) - \frac{1}{2}\{E_X(Z+1) + E_X(Z)\} - \frac{1}{2}\{E_Y(Z+1) + E_Y(Z)\}$$

- ▶ 对从固体中发射的俄歇电子能量，如果俄歇过程不涉及价带，只需考虑俄歇电子必须克服逸出功才能逸出就行了。所以俄歇电子能量

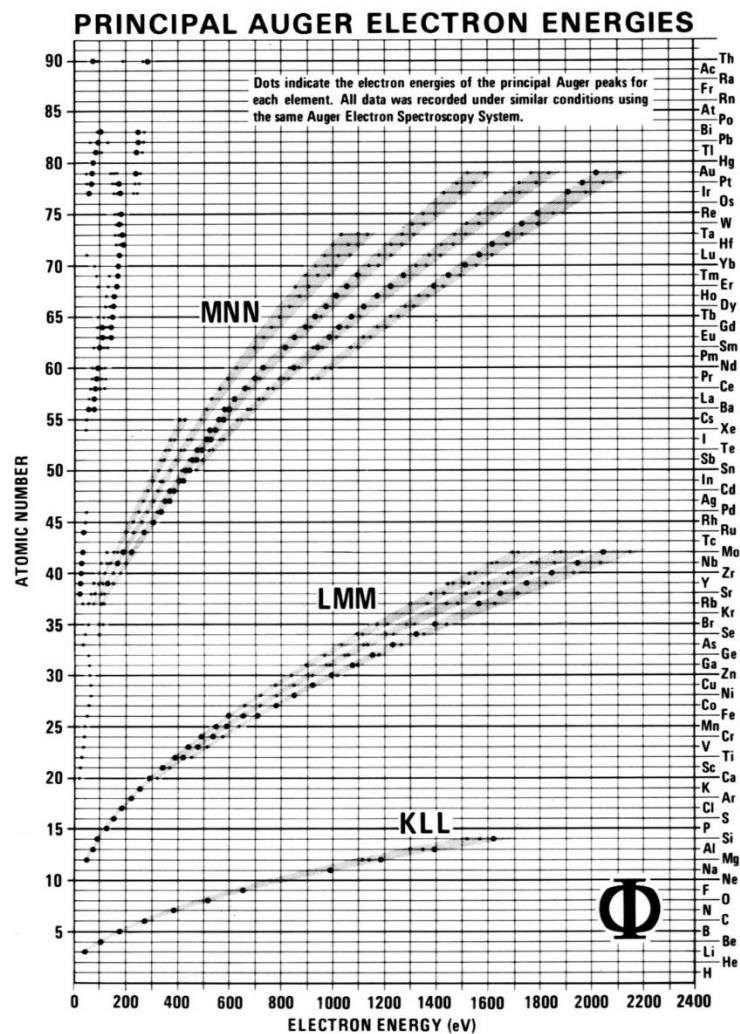
$$E_{WXY}(Z) = E_W(Z) - \frac{1}{2}\{E_X(Z+1) + E_X(Z)\} - \frac{1}{2}\{E_Y(Z+1) + E_Y(Z)\} - \Phi_S \quad (1)$$

- ▶ 式中 Φ_S 是固体样品材料的功函数。注意固体各能级的能量是从费米能级 E_F 算起的， $E_F=0$ 。此半经验公式所得结果与实测数据符合的很好。
- ▶ 俄歇电子要送到能量分析器进行分析，分析器与样品之间存在接触电势差。对于导体样品，当它和谱仪有良好的电接触时，样品材料和谱仪能量分析器材料的费米能级重合，这时进到分析器的俄歇电子能量为：

$$E_{WXY}(Z) = E_W(Z) - \frac{1}{2}\{E_X(Z+1) + E_X(Z)\} - \frac{1}{2}\{E_Y(Z+1) + E_Y(Z)\} - \Phi_{Sp} \quad (2)$$



主要俄歇电子谱线能量图

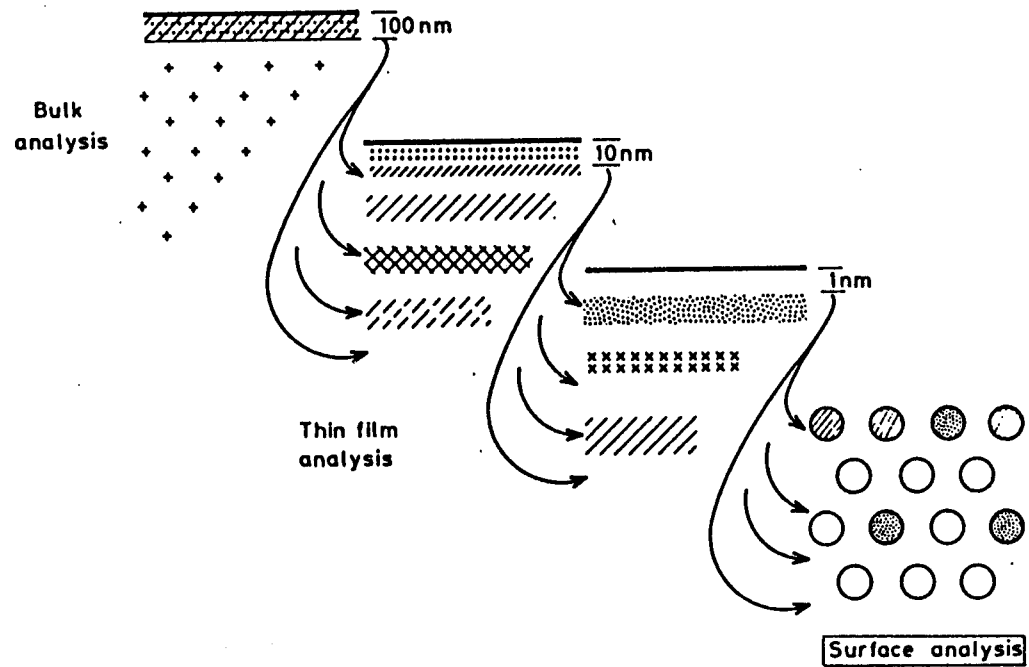


1.5、表面与表面灵敏性

1.5.1、表面及其特性

- ▶ **表面**是固体与其它相的直接界面，是相邻两相的过渡区。它是原子尺度的二维相，表现出许多不同于三维体相的特性。通常表面被认为是固体最外表的1~20个原子单层(0.5~10nm)的范围。
- ▶ 所有固体材料都通过其**表面**与所处的环境发生相互作用。材料表面的组成和性质将决定表面的性质。固体的表面性质极大地影响材料的固体性质，及其在预期功能中的行为表现。所以彻底了解材料的表面性质和行为是十分重要的。
- ▶ **表面**对材料性能有重要影响，是材料基础研究的重要对象。由于表面问题与基础理论和工程技术的密切关系，使得近年来对表面问题研究异常活跃，特别是低维材料和纳米结构研究方面。
- ▶ **表面科学**研究从原子水平来认识和说明**表面**原子的化学、几何排列、运动状态、电子态等性质及其与表面宏观性质的联系。



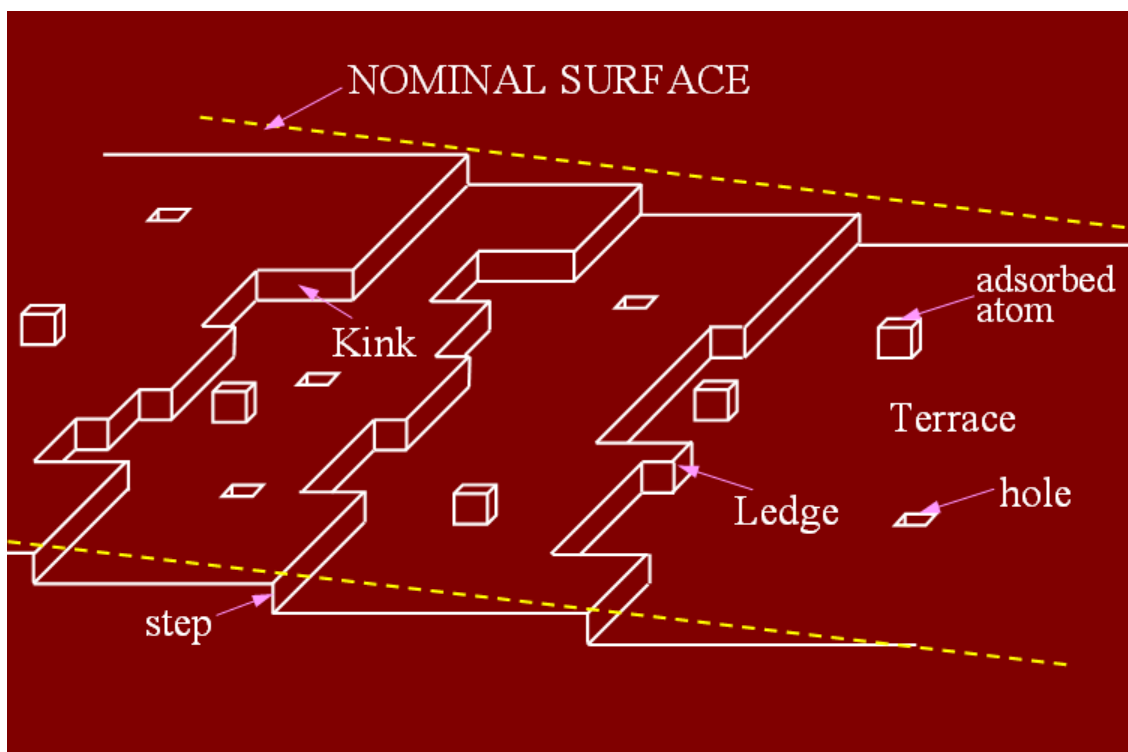


The regimes of surface analysis, thin film analysis and bulk analysis



表面的性质特点

- ▶ 理想表面：理论上结构完整的二维点阵平面。
- ▶ 清洁表面：表面台阶、表面弛豫、表面重构、表面点缺陷（结构改变）；表面吸附、表面偏析（成分调整）；表面态



1.5.2、表面灵敏性

- ▶ 一般来讲，分析方法的表面灵敏度依赖于所检测的辐射。表面分析技术以电子能谱为中心，作为信息载体的特征电子从被X射线照射的样品中发射出，然后到达能量分析器和检测器进行分析测量。
- ▶ 在X射线光电子能谱中，尽管轰击表面的X射线光子可透入固体很深($\sim 1\mu\text{m}$)，但由于电子在固体中的非弹性散射截面很大，只有小部分电子保持原有特征能量而逸出表面。可被检测的无能量损失的出射电子仅来自于表面的1~10 nm。在固体较深处产生的电子也可能逸出，但在其逸出的路径中会与其它原子碰撞而损失能量，因而它们对分析是无用的（背景信号）。电子能谱的表面灵敏性是在固体中输运而没有被散射的短距电子的结果。



1.5.2、表面灵敏性

▶ 表1-1 不同粒子透入固体样品的深度

粒子類型	能 量	透入深度
光子	1,000 eV	1,000 nm
電子	1,000 eV	2 nm
離子	1,000 eV	1 nm

- ▶ 实验表明电子在固体中非弹性散射截面很大，其非弹性平均自由程（具有一定能量的电子连续发生两次有效的非弹性碰撞之间所经过的平均距离）很短。因此只有在极浅表层中的小部分电子保持原有特征能量而逸出表面。



表面灵敏性术语

对于电子在物质中的输运，用不同的术语定义表面灵敏度。

- ▶ **IMFP**(λ) — 非弹性平均自由程。具有一定能量的电子连续发生两次有效的非弹性碰撞之间所经过的平均距离(nm单位)，称为电子的非弹性平均自由程，在表面分析中是一个重要参数，它与电子能量和表面材料有关，它可用来估计具有不同特征能量的电子所携带的信息深度。
- ▶ **ED** — 逃逸深度。电子由于非弹性过程无大的能量损失逃逸的几率降到其原来值的 e^{-1} (38%)处垂直于表面的距离(nm单位)。
- ▶ **AT** — 衰减长度。从一特殊模型中得到的具有一定能量的电子连续发生两次有效的非弹性碰撞之间所经过的平均距离(nm单位)，这里弹性电子散射假设是可忽略的。
- ▶ **SD** — 采样深度= 3λ 。(检测到的电子的百分比为95%时的信息深度)。
- ▶ 对于能量在100~1000eV的电子来说，非弹性散射平均自由程的典型值在1~3nm的量级，此一距离对大多数材料而言约为10个原子单层。



1.5.3、采样深度

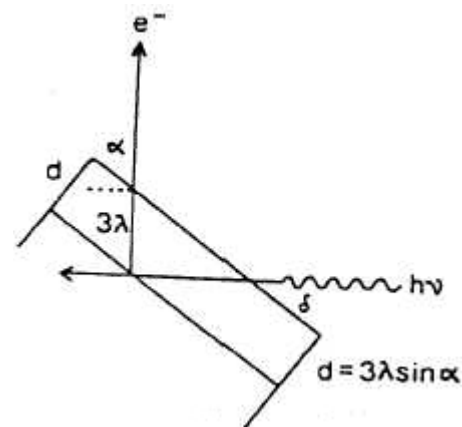
- ▶ 实验上非弹性平均自由程是非常难测量的，实际上代之以测定包含弹性散射效应的称为衰减长度的参数。
- ▶ 对于体相材料，电子在固体内部发生非弹性散射的几率正比于在固体中的行程长度。

$$\triangleright dI = -I \lambda^{-1} dx$$

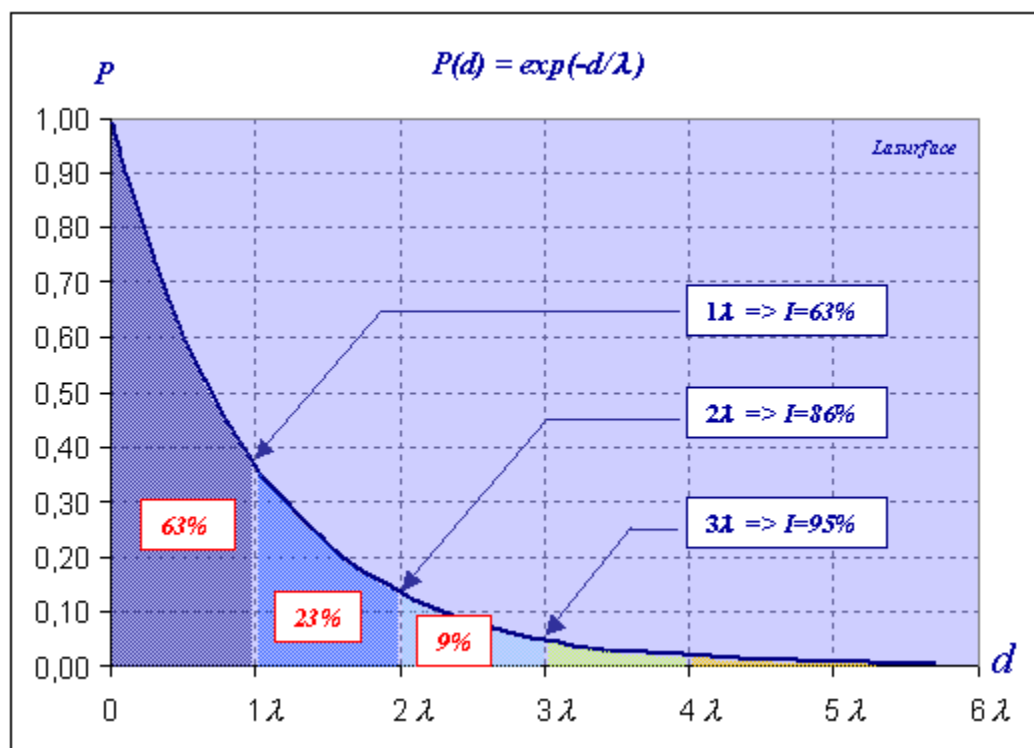
$$I = I_0 \exp(-x / \lambda)$$

$$N_0 = \int I dx = \int_0^{\infty} I_0 \exp(-x / \lambda) dx = I_0 \cdot \lambda$$

- ▶ 部分积分 $0 \sim \lambda \Rightarrow 63\%$
 $0 \sim 3\lambda \Rightarrow 95\%$
- ▶ $\therefore$ 采样深度: $d = 3\lambda \cdot \sin \alpha$



信息深度



1.5.4、非弹性平均自由程估算

- ▶ M.P.Seah和W.A.Dench(1979)综合了大量实测数据，总结出以下经验公式：

- ▶ 对纯元素：

$$\lambda_m = 538 \cdot E^{-2} + 0.41 \cdot (a \cdot E)^{1/2}$$

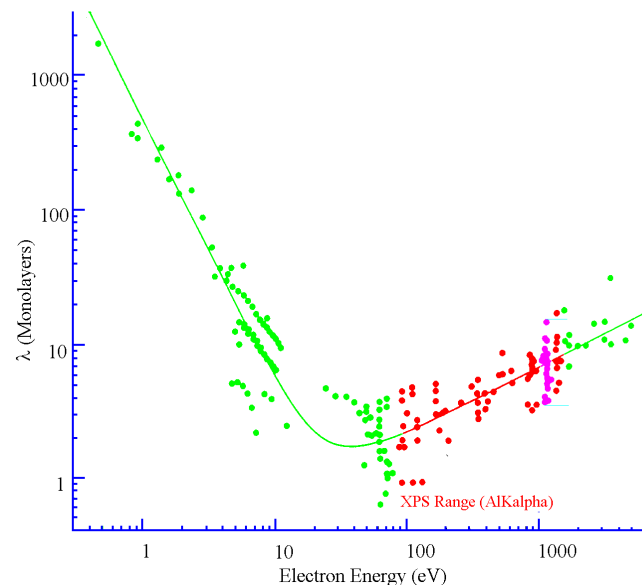
- ▶ 对无机化合物：

$$\lambda_m = 2170 \cdot E^{-2} + 0.72 \cdot (a \cdot E)^{1/2}$$

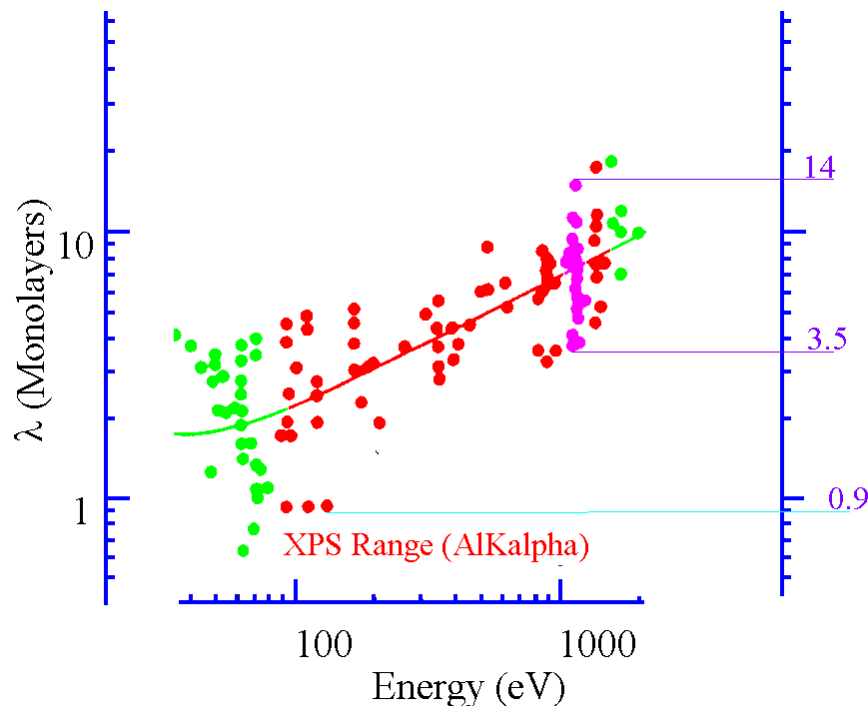
- ▶ 对有机化合物：

$$\lambda = (49E^{-2} + 0.11E^{1/2}) / \rho$$

式中：电子能量 E 的单位是eV；体密度 ρ 的单位为 $[\text{kg m}^{-3}]$ ；平均单层厚度 $a = \left(\frac{M}{1000 \rho N_A} \right)^{1/3} [\text{nm}]$ 。



λ 值有多大 (nm)?



- ▶ 对元素硅
 $\lambda_m = 0.41(aE)^{0.5} = 8$ 单层
 $\lambda_n = 2.2\text{nm}$
- ▶ 对氧化硅
 $\lambda_m = 0.72(aE)^{0.5} = 13$ 单层
 $\lambda_n = 3.3\text{nm}$
- ▶ 两种情形下 λ 为几个nm的量级
- ▶ 大多数 λ 在1~3.5nm范围 (Al K α)



思考题

1. X射线光电子能谱的物理基础是什么？
2. 为什么说电子能谱是表面灵敏的分析技术？其采样深度约有多少？
3. XPS有何特点和优点？它可以分析哪些元素？可提供哪些材料有关的信息？

